

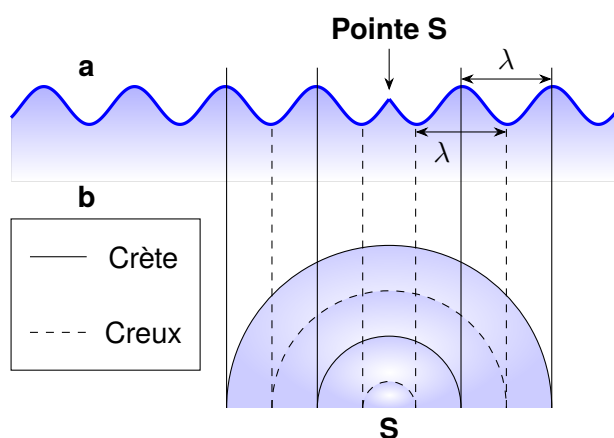
CONDITIONS D'INTERFÉRENCES

Activité

Deux perturbations à la surface de l'eau produisent des ondes qui se propagent et se rencontrent. **Comment expliquer ce que l'on observe à la surface de l'eau quand les deux ondes se croisent ?**

Document 1: Ondes à la surface de l'eau

Les vibrations périodiques d'une poine S à la surface de l'eau d'une cuve à onde (a) créent des ondes circulaires périodiques se propageant de façon concentriques à la surface de l'eau. l'alternance de ces crêtes (traits pleins) et des creux (pointillés) de l'onde est représentée ci-dessous (b). l'état vibratoire d'un point de la surface est appelé phase.



Document 2: interférences entre deux ondes cohérentes

Deux sources d'ondes vibrant à la même fréquence et avec un déphasage constant sont dites cohérentes. Les ondes produites par deux sources cohérentes se rencontrent et se superposent. L'état d'un point donné dépend de l'état vibratoire de chaque onde en ce point :

- les ondes sont en opposition de phase, les interférences sont destructives
- les ondes ne sont pas en opposition de phase, les interférences sont constructives avec une situation extrême correspondant au cas où les deux ondes sont à leur extremum d'amplitude

Questions :

1. A partir du Document 3 déterminer précisément la longueur d'onde λ des ondes produites.
2. Préciser l'état vibratoire des points circulaires résultant de la superposition des deux ondes.
3. Pour ces points, exprimer en fonction de λ les distances d_1 et d_2 , puis la différence de chemin $\delta = d_1 - d_2$.
4. Répéter les deux questions précédentes pour les points triangulaires et carrés.
5. Exprimer les relations liant la différence de chemin $\delta = d_1 - d_2$ et λ dans le cas d'interférences constructives et dans le cas d'interférences destructives.

Document 3: Schéma de la situation

L'interférence de deux ondes cohérentes est schématisée ci-après.

d_1 et d_2 sont les distances entre un point de la surface et respectivement les sources 1 et 2. La différence entre ces deux distances est appelée différence de chemin δ .

